

2026년 9월호

# SPRi AI Brief

인공지능 산업의 최신 동향





# CONTENTS

## 월간AI모델현황

• 2026년 8월 월간 AI 모델 현황

1

### 정책 · 법제

- 미국 백악관, AI 사전심사 대상을 폐쇄형 모델로 한정하되 개방형 모델까지 확대 검토 3
- 미국 하원, AI 기업 과세로 일자리 창출 재원을 마련하는 법안 발의 4
- 브루킹스 연구소, AI 세금 대신 자본소득 과세 강화 제안 5
- AI 선도기업 연구자들, 미국 정부에 AI 개발 속도 조절 요구 6
- 일본 특허청, AI 활용의 기본 방향 제시하는 AI 비전 수립 7

### 기업 · 산업

- AI 토큰 비용 관리를 위한 '토크노믹스' 부상 9
- 엔트로픽, EU AI 법 준수를 위해 AI 생성 글에 워터마크 도입 10
- 오픈AI, '데이브레이크' 프로그램 확장과 함께 'GPT-5.6 Cyber' 공개 11
- 즈푸AI, 코딩과 사이버보안 성능 높은 AI 모델 'GLM-5.3' 공개 12
- 오픈AI, 사이버보안 우려로 프런티어 모델 개발 속도 조절 13
- 기업 AI 활용 방식이 에이전트 중심으로 변화하는 경향 포착 14

### 기술 · 연구

- RAND 연구소, 미국과 중국의 AI 개발 생태계 분석 16
- 수학 분야에서 AI로 인한 인간 수학자 역할 축소 우려 17
- 퓨리서치센터, 웹페이지 10개 중 1개에서 AI 작성 징후 발견 18
- 오픈AI, 코딩 에이전트 활용한 과학 소프트웨어 개발 사례 조명 19
- AI 기업 발표에 의존하지 않는 연구자 주도 'AI 관측소' 공개 20

### 인력 · 교육

- AI로 근무시간 단축 공언한 빅테크 기업, 직원들은 장시간 노동 지속 22
- 다트머스대 교무처장, 학생 고유의 실력과 AI 활용 능력을 구분할 필요성 제기 23
- 퓨리서치센터, 미국에서 AI로 인한 일자리 감소 우려 확대 경향 관측 24
- 스탠퍼드 디지털경제연구소, AI 고노출 직종에서 청년층 고용 격차 심화 관측 25
- 로이즈 बैं킹 그룹 조사에서 영국 기업 과반이 AI로 인한 신규 일자리 창출 응답 26

## 2026년 8월 월간 AI 모델 현황

### 주요 모델 출시 타임라인

8/3 Qwen3.8-Max 8/4 FLUX 3 Video 8/5 Muse Spark 1.2, Muse Code(Beta)  
8/6 Wan 3.0 8/7 Grok Imagine Image 2.0 8/10 Muse Glimmer 8/12 Grok 4.6  
8/13 Gemini 3.7 Flash, DeepSeek-V4-Pro-0813 8/14 GLM-5.3, Qwen3.8-27B

### LLM간 성능 비교 (Artificial Analysis Intelligence Index v4.1.1 기준)

| 모델                               | 출시일      | Index | Price (\$/1m Token) |        | Speed | Context Window | 회사                                                                                             |
|----------------------------------|----------|-------|---------------------|--------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |          |       | Input               | Output |       |                |                                                                                                |
| ① Claude Opus 5 (max)            | 26.7.24. | 63    | 5                   | 25     | 58.0  | 1m             |  Anthropic  |
| ② Claude Opus 5 (xhigh)          | 26.7.24. | 63    | 5                   | 25     | 55.0  | 1m             |  Anthropic  |
| ③ Claude Fable 5 (with fallback) | 26.6.9.  | 62    | 10                  | 50     | 71.6  | 1m             |  Anthropic  |
| Claude Opus 5 (high)             | 26.7.24. | 61    | 5                   | 25     | 58.1  | 1m             |  Anthropic  |
| GPT-5.6 Sol (max)                | 26.7.9.  | 61    | 5                   | 30     | 72.3  | 1m             |  OpenAI    |
| Grok 4.6 (high)                  | 26.8.12. | 61    | 2                   | 6      | -     | 500k           |  SpaceXAI |

\* 주 : 'Artificial Analysis' 평가(10개 벤치마크 종합, Agents 25%, Coding 25%, General 25%, Scientific 25%)와 보도자료 참조

### 이미지 생성 모델

| 모델                   | 출시일      | ELO  | 회사                                                                                         |
|----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① GPT Image 2 (high) | 26.4.21  | 1370 |  OpenAI |
| ② Reve 2.1           | 26.7.9.  | 1323 |  Reve   |
| ③ Nano Banana 2      | 26.2.26. | 1321 |  Google |

### 영상 생성 모델

| 모델                  | 출시일      | ELO  | 회사                                                                                            |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Wan 3.0           | 26.8.6.  | 1240 |  Alibaba |
| ② Gemini Omni Flash | 26.5.19. | 1237 |  Google  |
| ③ MiniMax H3        | 26.7.31. | 1227 |  MiniMax |

### 한국 AI 모델

#### ■ 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2차 평가에 앞서 LG AI 연구원과 SKT 신규 모델 공개(7월 말)\*

\* 2차 평가에서 업스테이지, SKT, LG AI연구원이 3차 진출 확정

- LG AI 연구원 'K-EXAONE 2.0', 7,500억 개 매개변수로 1차 모델 대비 크기는 약 3배, 성능 약 10% 향상 보고
- SKT 'A.X K2', 총 6,880억 개 매개변수에 K1 대비 추론 및 장문 이해, 에이전트 성능 향상 보고

#### 주목할 점

Grok 4.6, 100만 토큰당 \$2/\$6 이라는 상대적으로 저렴한 가격으로 상위권 진입  
정부의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 통한 국내 AI 기업들의 최신 모델 발표



## 미국 백악관, AI 사전심사 대상을 폐쇄형 모델로 한정하되 개방형 모델까지 확대 검토

### KEY Contents

- 💡 미국 백악관은 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 사이버보안 및 해킹 분야 최첨단 폐쇄형 모델에 한정해 자율적인 정부 사전심사 대상으로 규정하는 지침을 확정했으나 지침 자체는 비공개
- 💡 관계자들에 따르면 백악관은 향후 개방형 모델이 프런티어급 성능에 도달하면 사전심사 대상에 포함하도록 지침을 개정하는 방안도 적극 검토

### ▶ 최첨단 폐쇄형 모델만 심사 대상으로 포함

- 미국 트럼프 행정부가 사이버보안·해킹 분야에서 최첨단 폐쇄형 AI 모델만 자율적인 사전심사 대상으로 규정하는 지침을 확정하고, 2026년 8월 4일 AI 업계와 비공개 회의를 열어 그 내용을 설명
  - 지침에 따르면 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic), 구글(Google) 등은 정부의 사전심사 절차를 거치게 되나, 엔비디아(NVIDIA)를 비롯한 개방형 모델 개발사는 초기 심사 대상에서 제외될 전망
  - 관계자들에 따르면 백악관은 사전심사 프레임워크를 공개할 계획이 없는 것으로 알려져, 일부 의원과 전문가는 투명성 부족을 비판하며 정보공개를 청구
  - AI 모델 사전심사 제도는 트럼프 대통령이 6월 2일 발표한 행정명령\*의 핵심으로, 오픈AI는 지침 확정을 기다리며 신모델 출시를 연기했고 앤트로픽은 백악관이 제기한 보안 우려에 Mythos 2개 버전 배포를 중단

\* Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security(E.O. 14409)

### ▶ 개방형 모델이 프런티어급 성능 달성 시 사전심사 대상으로 추가 검토

- 한편, IT 전문 매체 와이어드(WIRED)는 2026년 8월 12일 관계자를 인용해 백악관이 향후 수개월 내 개방형 모델까지 포함하도록 AI 모델 사전심사 지침을 개정할 가능성이 높다고 보도
  - 백악관 관계자에 따르면 개방형 AI 모델이 앤트로픽 Mythos나 오픈AI GPT-5.6 수준의 프런티어 성능에 도달하는 순간 사전심사 대상에 포함될 전망
  - AI 전문가들에 따르면 문샷 AI(Moonshot AI)와 딥시크(Deepseek) 등 중국 기업이 개발을 주도하고 있는 개방형 모델은 현재 프런티어 AI 모델 대비 기능 면에서 불과 몇 달 정도만 뒤쳐진 상태
- 이번 조치는 국방부 해킹이나 금융 시장 교란 등 AI의 자율적 위협 가능성 확대에 대한 우려가 커지면서 AI 감독과 규제를 강화하고 있는 백악관의 기조 변화를 반영
  - 트럼프 행정부 관계자들은 국가안보 이슈 외에도 폐쇄형 모델에만 사전심사를 시행하면 기업들이 정부의 승인을 받지 못한 개방형 모델 사용을 꺼려 개방형 모델 개발이 위축될 수 있다는 우려를 제기
  - 이와 함께 출시 30일 전 사전심사를 의무화하는 방안이 개발 속도를 저해할 수 있다는 의견도 존재
  - 한편, 행정부 일부 부처는 현재의 심사 제도가 불분명하다는 이유로 주요 AI 연구소들과 더욱 강력한 협력 체계 구축을 요구하고 있어, 주요 AI 연구소가 향후 테스트의 공식 파트너로 참여할 가능성도 대두

출처 | CNN, Open vs. closed: The debate shaping the future of AI, 2026.8.6.

Wired, The White House Is Going to Expand Its AI Policy, 2026.8.12.

## 미국 하원, AI 기업 과세로 일자리 창출 재원을 마련하는 법안 발의

### KEY Contents

- 💡 미국 하원에서 그렉 카사르(Greg Casar) 의원을 포함한 민주당 의원 3명이 AI 기업의 토큰 판매액과 매출액 중 더 높은 금액에 과세하는 「AI 세금 및 노동보호법(AI Tax and Work Protection Act)」을 발의
- 💡 AI 세금은 실업률 상승 시 세율도 자동 인상되는 구조로 설계되었으며, 노동보호국을 신설해 조세 수입을 활용한 일자리 창출 보조금 프로그램을 운영하도록 규정

### 🔍 AI 토큰의 판매 가치나 AI 서비스 매출액 중 더 높은 금액에 과세

- 그렉 카사르(Greg Casar) 하원 의원이 민주당 의원 2명과 함께 2026년 8월 7일 「AI 세금 및 노동보호법(AI Tax and Work Protection Act)」을 발의
  - AI로 인해 미국 내 수백만 일자리가 사라질 수 있다는 우려가 커지는 가운데, AI 대기업에 세금을 부과해 대규모 실업 위협으로부터 미국 노동자를 보호하기 위한 목적으로 법안을 마련
  - 카사르 의원은 “소수의 억만장자를 수조 달러 규모의 부자로 만드는 동시에 수백만 실업자를 양산하는 AI는 용납될 수 없다”며, 신기술의 발전은 소비자와 근로자를 이롭게 해야 한다고 강조
- 동 법안은 AI 대기업이 판매하는 토큰의 가치 또는 AI 제품 판매로 창출하는 수익 중 더 높은 금액을 기준으로 과세하도록 규정하고 실업률이 증가하면 세율도 자동 인상되도록 설계
  - 실업률 5%를 기준으로 토큰 판매 가치의 2% 또는 AI 서비스 매출의 3% 중 더 높은 금액으로 세액을 정하며, 실업률이 5% 초과 시 세율에 초과분을 더하도록 규정(예: 실업률 6%면 토큰세율 3%)
  - 단, 전쟁이나 팬데믹 등 AI와 무관한 충격으로 실업률이 급등한 경우 세율 인상분 적용을 유예 가능
  - 개방형 가중치 모델(Open-Weight Model)의 경우, 해당 모델을 수정함으로써 매출을 창출하거나 자사 인력 감축에 활용한 기업도 과세 대상에 포함
  - 정부, 대학, 연방기금 지원 연구소나 특정 비영리 단체의 연구개발 목적 AI 사용은 과세 대상에서 제외

### 🔍 노동부 내에 노동보호국을 신설해 일자리 창출을 위한 보조금 프로그램 운영

- 동 법안은 시행일로부터 90일 이내에 노동부 내에 AI 과세 수입으로 운영되는 노동보호국(Work Protection Administration, WPA)을 신설할 것을 규정
  - 노동보호국은 AI 과세 수입을 주택 건설, 인프라 현대화, 보육, 노인 돌봄, 환경보호 등 17개 분야의 일자리 창출에 투자하며, 지방정부와 비영리 단체, 노동조합이나 교육기관에 보조금을 지급
  - 보조금으로 채용된 근로자에게는 연방이나 주·지방 최저임금 또는 일반적인 임금 기준 중 높은 금액을 보장하고 연방 공무원 수준의 건강보험 혜택, 유급 휴가 등 제공
  - 정규직과 전일제 일자리를 창출하는 조직에 보조금을 우선 지급하며, 기존 근로자를 대체하거나 파업 중인 근로자 업무를 대신하는 방식의 채용은 금지해 기존 고용을 보호

## 브루킹스 연구소, AI 세금 대신 자본소득 과세 강화 제안

### KEY Contents

- 💡 브루킹스 연구소(Brookings Institution)에 따르면 AI 부작용에 대응하기 위한 다양한 AI 관련 과세 방안이 논의되고 있으나, 이들 방안의 실질적인 세수 확보 효과는 제한적일 전망
- 💡 역사적 최고 수준으로 상승하는 미국 국가 부채와 고용 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해서는 실효성이 낮은 AI세 도입보다 자본소득 과세 강화가 필요

### AI 세금만으로 국가 부채 증가 추이를 되돌릴 충분한 세수 확보 어려워

- 최근 미국 정치권에서 일자리 감소나 환경 파괴를 비롯한 AI의 부작용에 대응하기 위해 다양한 AI 과세 방안이 제기되는 가운데, 브루킹스 연구소(Brookings Institution)는 AI 과세 논쟁의 허점을 지적
  - 과세의 핵심 논점은 입법자들이 과세를 통해 달성하고자 하는 목적이 무엇이며, 세금이 실제로 해당 목표 달성에 어떤 역할을 할 수 있는지가 되어야 하나, 최근 논쟁은 세금의 내용에만 치중
  - 연구소는 AI 과세를 통해 실직자를 지원할 자금을 마련한다는 과세 목표는 다수의 공감을 얻고 있으나, AI 과세를 통해 기대하는 효과를 거둘 가능성은 높지 않다고 강조
- 연구소는 AI로 인한 일자리 감소보다 국가 부채의 위험이 훨씬 크다고 하며, AI로 생산성이 크게 향상되더라도 미국 국가 부채가 역사적 최고 수준으로 상승하는 추세는 이어질 것으로 예상
  - 미 의회예산처(CBO)가 예측한 2056년 부채비율은 GDP 대비 175%이며, 가장 낙관적인 AI 시나리오에서도 126% 수준(현재는 GDP 대비 101%)
- AI 조세 구상으로 AI 도입 속도를 낮추는 동시에 세수를 확보할 수 있지만, 이 두 가지 효과는 상반된 방향으로 작용해 현재의 부채 추이를 유의미하게 바꿀 만큼 충분한 세수 확보가 불가능
  - 모델 학습에 사용되는 컴퓨팅 파워에 세금을 부과하거나 AI 사용자에게 전가되는 AI 과세로 AI 사용이 급격히 감소하면 세수 기반이 축소되고 성장과 생산성 향상을 통한 이익도 감소
  - AI로 거둔 이익에 과세하는 방안은 AI 사용을 저해하지는 않겠지만, 현재의 세제 체계로는 이익을 포착하기 어렵고 실질적인 세수를 확보하기까지 수년이 걸릴 수 있음

### AI로 인한 이익이 집중될 자본소득 과세로 AI 관련 자원 확보도 가능

- 연구소는 협소한 범위의 AI 세금보다 법인세 및 자본소득 세율 인상 등을 통해 자본소득 과세를 견고하게 다지는 대안이 국가 재정 정상화에 훨씬 효과적일 것으로 분석
  - AI 세금과 같은 미시적 해결책은 재정 문제를 해결할 수 있다는 착시를 낳을 수 있으나, 실제로는 재정 경로를 유의미하게 바꿀 만큼 충분하고 확실한 세수를 확보하기 어려움
  - AI로 인한 이익이 불균형적으로 집중될 자본소득은 이미 노동 소득보다 과세율이 낮은 상황
  - 노동과 자본소득 간 과세 불균형을 해소하는 개혁은 국가 부채 증가에 대응하고 지속 가능한 재정 기반을 마련하는 데 효과적이며, AI로 인한 대규모 실업에 대응할 자원 확보에도 유리

## AI 선도기업 연구자들, 미국 정부에 AI 개발 속도 조절 요구

### KEY Contents

- 💡 오픈AI, 앤트로픽, 구글 딥마인드 등 선도 AI 기업 소속 연구자 1,300명 이상이 미국 정부에 AI 개발 속도를 의도적으로 조절할 수 있는 기술과 정책 도구 마련을 위한 국제 공조를 촉구
- 💡 오픈AI와 앤트로픽은 AI 개발 속도를 조절할 도구가 필요하다는 서한의 내용에 공감하면서, 미국 정부 주도의 국제 공조 노력에 협력하겠다는 의사를 표시

### 1,300명 이상의 AI 연구자들, AI 개발 속도 조절을 위해 미국 정부에 국제 공조 요청

- 오픈AI, 앤트로픽, 구글 딥마인드, 메타 등 선도 AI 기업 소속 연구자 1,300여 명이 미국 정부를 향한 공개서한 ‘Pacing the Frontier’를 발표
  - 서한은 AI 역량 개발이 인간의 이해와 통제 범위를 벗어나 급격히 가속화될 실질적 위험이 있다며, 안전조치와 감독체계 강화를 위한 충분한 시간이 필요하다고 주장
  - AI의 잠재력을 실현하기 위해서는 산업계와 정부, 사회 전체가 새로운 위험에 대응하고 안전조치를 개발하며 감독을 강화할 시간을 확보할 수 있는 선택권이 필요하다고 설명
  - 특히 AI 발전이 가속화되면 기업 간 경쟁으로 인해 어느 한 기업이 자발적으로 개발 속도를 늦추기 어려운 만큼 정부 차원의 국제 협력이 필요하다고 강조
  - 이에 따라 “자동화된 AI 개발의 최전선(Frontier) 속도를 의도적으로 조절하는 데 필요한 기술과 정책 도구 마련을 위한 국제적 노력을 지원해 달라”고 미국 정부에 요청
- 이번 서한의 서명자에는 선도 AI 기업의 수석과학자와 공동창업자급 인사도 다수 포함
  - 오픈AI 수석과학자 야쿠브 파초키(Jakub Pachocki), 앤트로픽 공동창업자 재러드 캐플런(Jared Kaplan)·잭 클라크(Jack Clark)와 다리오 아모데이(Dario Amodei) 앤트로픽 CEO 등이 서명에 참여
  - 오픈AI 공동창업자 출신으로 AI 기업 씽킹 머신즈(Thinking Machines)를 창업한 존 숄만(John Schulman)은 서명에 덧붙여 미국 정부의 개입에 앞서 AI 기업들의 자발적 메커니즘 설계를 촉구

### 오픈AI와 앤트로픽, AI 개발 속도 조절 요구에 공감 표시

- 오픈AI와 앤트로픽은 AI 개발 속도를 조절해야 한다는 이번 서한의 주장에 공감을 표하며, 미국 정부 주도의 국제적 공조 노력에 협력 의사를 표시했으며 구글과 메타는 무응답
  - 오픈AI의 샘 올트먼(Sam Altman) CEO는 언론 인터뷰에서 사회가 AI의 새로운 역량 수준에 적응할 시간을 확보하기 위해 AI 개발 속도를 조절해야 할 수도 있다고 발언
  - 앤트로픽은 사회가 대비할 수 있도록 AI 개발 속도를 늦출 필요성에 대해 폭넓은 공감대가 형성된 것을 환영한다는 성명을 발표하고 미국 정부 주도의 노력에 다른 기업들과 함께 참여를 희망
  - 한편, 구글 딥마인드의 데미스 하사비스(Demis Hassabis) CEO는 7월 중순 자신의 SNS를 통해 첨단 AI 모델 관련 기준 설정을 지원할 새로운 국제 표준 기구 설립을 촉구

## 일본 특허청, AI 활용의 기본 방향 제시하는 AI 비전 수립

### KEY Contents

- 💡 일본 특허청(Japan Patent Office, JPO)은 특허 행정에 AI를 활용하기 위한 AI 비전을 발표하고 고품질의 신속한 행정 서비스 제공, 책임 있는 AI 활용, AI 활용 생태계 기반 강화 등 3대 목표를 제시
- 💡 인간 중심의 원칙을 통해 심사 업무에 종사하는 직원이 AI 결과물의 내용을 검증하고 최종 결정을 내릴 것을 강조하는 한편, 위험에 대한 사전 대응과 AI 거버넌스 구축을 추진

### JPO AI 비전 수립으로 특허 행정의 AI 활용 방향과 운영 원칙 마련

- 일본 특허청(Japan Patent Office, JPO)은 2026년 7월 27일 특허 행정 전반에서 AI를 활용하기 위한 기본 방향과 운영 원칙을 제시하는 ‘JPO AI 비전’을 수립 및 공표
  - JPO는 1990년 세계 최초로 전자출원 시스템을 구축한 이후 30여 년간 특허 행정의 디지털화를 추진해 왔으며, 2017년에는 ‘AI 활용 액션플랜’을 수립해 AI 기술의 실증과 활용을 지속적으로 확대
  - 생성형 AI가 심사를 포함한 행정서비스의 품질과 효율을 크게 높일 잠재력을 갖춘 동시에, 기밀정보 유출과 허위정보 생성 등 새로운 위험도 커지고 있다는 판단에 따라 이번 비전을 수립
- JPO는 이번 비전을 통해 ▲고품질·신속한 행정 서비스 제공 ▲책임 있는 AI 활용 ▲AI 활용 생태계 기반 강화라는 3가지 목표를 설정
  - AI를 활용함으로써 특허 행정의 품질을 높이고 업무 효율성을 향상해 혁신을 촉진
  - 인간 중심의 원칙을 바탕으로 AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 위험에 적절히 대응해 책임 있는 AI 활용
  - 국내외를 불문하고 다양한 이해관계자와 협력하는 동시에, AI 활용을 위한 조직과 운영체계를 정비해 지속 가능한 AI 행정 기반을 마련

### 인간 중심 AI 원칙에 따라 위험 대응과 AI 거버넌스 구축 추진

- JPO는 특허청 업무에서 AI 활용을 촉진하되 인간 중심의 AI 원칙을 견지하고 AI 위험에 사전 대응하며, 전담 조직과 인재 육성을 통해 AI 거버넌스를 구축할 계획
  - 생성형 AI를 비롯한 최신 기술 동향을 지속적으로 파악해 특허 업무에서 AI 활용을 촉진하고 기술 변화에 유연하고 신속하게 대응하도록 AI 활용 계획을 수시로 재검토할 예정
  - AI 결과물 활용 시 직원이 이를 검증하고 최종 판단을 내리도록 하며, AI가 활용되는 업무 과정과 방법을 가능한 범위에서 공개하고 AI 기반 서비스에 대한 설명 책임을 이행
  - 출원 정보 등 기밀정보가 AI 활용 과정에서 유출되지 않도록 대책을 마련하고, AI 관련 위험을 사전에 파악하여 사고 발생 시 영향을 최소화할 수 있는 대응 방안을 검토
  - 지식재산 제도 사용자와 지속적으로 소통하고 해외 지식재산 기관과 모범사례를 공유하는 한편, 국내 관계기관 및 외부 AI 전문가와 협력하여 효과적인 AI 활용 방안을 모색
  - AI를 효과적으로 활용할 수 있도록 업무와 조직을 개혁하고 AI 관련 사항을 일원적으로 관리하는 조직과 책임자를 지정하는 한편, 전 직원의 AI 리터러시를 높이고 AI 전문 인력을 양성할 계획



## AI 토큰 비용 관리를 위한 ‘토큰노믹스’ 부상

### KEY Contents

- 💡 AI 토큰 소비가 예측 불가능한 방식으로 급증하면서 기업들은 비용 관리에 어려움을 겪는 상황
- 💡 LLM 기반 AI 에이전트 서비스를 제공하는 기업들은 다양한 과금 정책을 실험하고 있으며 비용 관리를 위한 모델 선택과 프롬프트 정교화 필요성 대두

### 토큰 소비의 비결정성으로 기업들의 AI 비용 관리에 난항

- BBC는 2026년 8월 4일 보도에서 최근 LLM과 에이전틱 AI의 구성요소인 토큰을 둘러싼 시장 상황이 급변해 AI 비용 관리가 어려워지면서 ‘토큰노믹스(Tokenomics)\*’ 주목
  - \* 토큰(Token)과 경제학(Economics)을 합친 용어로, AI 서비스의 토큰 기반 비용 구조를 분석하고 최적화하는 개념
- LLM은 사용자의 요청을 토큰이라는 수학적 단위로 분해하여 처리하며, LLM의 응답 역시 텍스트나 SW 코드 또는 프로세스 자동화를 위한 명령어 세트로 변환되어 토큰 형태로 제공
- 그러나 프롬프트나 모델에 따라 결과가 달라지는 LLM 고유의 특성과 함께, 복수의 AI 에이전트를 함께 사용해 의사결정을 내리는 에이전트 기반 시스템의 특성상 토큰 소비를 예측하기는 어려움
- 런던정경대 윌 벤터스(Will Venters) 교수는 “결과가 비결정적이라 가치도 비결정적”이라는 점에서 비용 예측이 까다롭다며 기업들이 AI를 내부적으로 실험하는 과정에서 토큰을 과도하게 소모할 수 있다고 경고
- 투자은행 골드만삭스(Goldman Sachs)가 내놓은 분석에 따르면 개별 토큰의 가격은 최근 몇 년 동안 급락했으나, 기업과 소비자가 사용하는 토큰 수는 급증하는 추세
  - 골드만삭스는 기업들의 AI 에이전트 채택이 늘어나면서 2026년에서 2030년 사이 토큰 소비량이 24배 증가하며 월 12경( $10^{16}$ )개를 돌파할 것으로 예측
  - 토큰 소비량이 급증하면서 최근 마이크로소프트는 엔지니어들의 타사 코딩 도구 사용을 일부 제한했으며, 우버(Uber)는 2026년 들어 몇 달 만에 1년 치 AI 코딩 예산을 모두 소진한 것으로 알려짐

### 토큰 비용 급증을 막기 위해 프롬프트 정교화와 신중한 모델 선택 필요

- LLM을 활용해 특정 작업을 수행하는 AI 에이전트 기반 서비스를 개발해 판매하는 써드파티 AI 서비스 기업들은 아직 명확한 요금 체계를 수립하지 못해 다양한 과금 방식을 실험
  - 에이전틱 AI 기반 보안 서비스를 출시한 기업 수모 로직(Sumo Logic)은 기업 고객과 요금 책정 방식을 논의 중이며, 가격 일괄 인상이나 성과 기반 과금 등 다양한 선택지가 있을 수 있다고 언급
  - 그러나 어떤 가격 구조를 택하더라도 LLM 제공업체들이 자체 가격 전략을 변경하면 변화가 불가피
- 일부 전문가들은 토큰 비용 급증을 막기 위해 프롬프트 정교화와 신중한 모델 선택이 필요하다고 강조
  - 영국 회계 소프트웨어 기업 이플리시트(Iplicit)의 롭 스틸(Rob Steele) 최고재무책임자는 “구체적인 지시 없이 장보기를 시키지 않듯” 정교한 프롬프트 작성이 필요하다고 강조

출처 | BBC, Tokenomics: Why making AI pay is tricky, 2026.8.4.

## 엔트로픽, EU AI 법 준수를 위해 AI 생성 글에 워터마크 도입

### KEY Contents

- 💡 엔트로픽이 EU AI 법의 투명성 의무 준수를 위해 2026년 8월 2일 이후 출시되는 Claude 신규 모델이 생성하는 글에 워터마크를 적용한다고 발표
- 💡 구형 모델에도 향후 순차적으로 워터마크 적용을 확대할 계획으로, 엔트로픽 외에도 플랫폼 업계 전반에서 사용자 반발과 규제당국 감독에 대응해 워터마크 적용을 확대하는 추세

### 🌐 지역 구분 없이 전 세계에 배포되는 Claude 서비스 전반에 워터마크 적용 시작

- 엔트로픽이 2026년 8월 2일부터 시행되는 EU AI 법의 투명성 의무\*에 따라 Claude를 포함한 자사 AI 모델이 생성한 글과 파일에 워터마크를 도입한다고 발표

\* EU 시장에서 서비스를 제공하는 AI 업체를 대상으로 AI 생성물임을 알리는 워터마크를 요구

- 엔트로픽이 적용하는 워터마크는 언어 모델의 생성 과정에서 다음 단어 선택 시 발생하는 미세한 확률적 선택에 패턴을 만들고 이를 사후적으로 분석해 해당 글이 Claude로 작성되었을 가능성을 판단
- 내부 테스트 결과, 이러한 워터마크 방식은 Claude의 품질이나 내용에 실질적 영향을 미치지 않으며, 일반 독자는 워터마크를 적용한 글과 적용하지 않은 글 간 차이 구별 불가
- 워터마크는 Claude가 선택한 단어에만 적용되며, 다른 사람이 쓴 글을 교정하는 경우에는 최종 결과물이 대개 가벼운 편집만 거치기 때문에 워터마크는 거의 또는 전혀 적용되지 않은 상태를 유지
- 워터마크가 적용되더라도 모델 속도에는 거의 영향이 없으며, 추가 토큰을 생성하지 않으므로 모델 사용에 드는 비용도 동일하고 워터마크를 통한 사용자 정보 추적도 불가능하다고 설명
- 2026년 8월 2일 이후 출시되는 모든 신규 Claude 모델이 생성하는 글과 파일에 워터마크가 자동으로 적용되며, 지역 구분 없이 전 세계에 배포되는 모델에서 동일하게 워터마크를 삽입
- Claude Code, Claude Cowork 등 전 제품에 워터마크가 적용되고 향후 수개월에 걸쳐 구형 모델까지 순차적으로 워터마크를 추가할 계획
- 이미지와 기타 파일에는 콘텐츠 출처를 기록하는 국제 표준인 C2PA에 따라 Claude 관여 사실을 기록하는 메타데이터를 별도로 부여하며, 파일 내용은 전혀 변경되지 않는다고 설명
- 엔트로픽은 조만간 워터마크를 탐지하는 API를 별도로 제공할 계획으로, 현재 세부 사항을 조율 중

### 🌐 플랫폼 업계, 사용자 반발과 규제당국 감독으로 워터마크 도입 확산 추세

- 플랫폼 업계는 사용자 반발과 규제당국의 감독에 대응해 AI 생성물에 대한 워터마크 적용을 확대하는 추세로, 구글과 메타, MS, 오픈AI 등도 EU의 투명성 의무 준수를 약속한 상태
- AI 음악 플랫폼 수노(Suno)는 법적 소송 끝에 8월 초 자사 플랫폼에서 생성된 음악에 워터마크를 표시한다고 밝혔으며, 뉴스레터 서비스 서브스택(Substack)도 7월부터 워터마크 표시를 시작

출처 | TechCrunch, Anthropic says it will watermark text generated by its AI models, 2026.8.11.  
Anthropic, How Claude's text watermark works, 2026.8.14.

## 오픈AI, ‘데이브레이크’ 프로그램 확장과 함께 ‘GPT-5.6 Cyber’ 공개

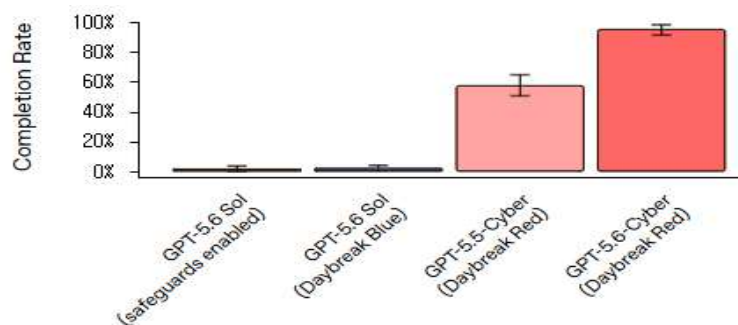
### KEY Contents

- 💡 오픈AI가 승인된 보안 전문가들에게 사이버보안 특화 모델 접근권을 제공하는 ‘데이브레이크’를 작업 목적과 위험 수준에 따라 ‘블루’와 ‘레드’로 이원화한다고 발표
- 💡 ‘GPT-5.6 Sol’을 기반으로 사이버보안 전문 작업에 특화되도록 훈련한 ‘GPT-5.6 Cyber’를 새로 출시하고 고위험의 전문 보안 연구를 위한 ‘데이브레이크 레드’ 프로그램을 통해 제공

### 🔍 고위험 보안 연구용 ‘데이브레이크 레드’를 통해 ‘GPT-5.6 Cyber’ 제공

- 오픈AI가 2026년 8월 10일 승인된 사용자에게 사이버보안 특화 모델을 제공하는 ‘데이브레이크 (Daybreak)’ 프로그램을 확장해 ‘블루(Blue)’와 ‘레드(Red)’의 두 가지 유형으로 이원화한다고 발표
  - GPT-5.6-Sol을 비롯한 최첨단 범용 모델 접근이 가능한 데이브레이크 블루는 대부분 방어 조직을 위한 기본 단계로, 취약점 발견, 보안 코드 검토, 악성코드 분석, 사고 대응, 패치 검증 등을 지원
  - 고위험의 전문적인 보안 연구를 위한 데이브레이크 레드에는 취약점 연구와 익스플로잇 검증, 보안 테스트와 레드팀 활동 등을 수행하는 보안 전문가에게 제공됨
  - 오픈AI는 강력한 사이버보안 모델에 대한 접근권을 확대하는 동시에 통제 장치도 강화하여 신원 확인과 계정 보안, 상시 모니터링, 승인된 사용 목적과 법적 준수 확인 등을 통해 접근을 제어
- 오픈AI는 데이브레이크 프로그램 확장과 함께 데이브레이크 레드를 통해 이용할 수 있는 새로운 사이버 특화 모델 ‘GPT-5.6 Cyber’를 공개
  - GPT-5.6 Cyber는 GPT-5.6 Sol을 기반으로 하며, 제로데이 취약점 발견과 같은 특수 사이버보안 기능을 강화하고 고위험 이중용도 사이버 작업에 대한 거부율을 줄이도록 학습됨
  - 취약점 연쇄 공격이나 인증 우회, 권한 상승 등 고급 사이버보안 작업 요청에 대한 완료율 평가에서 GPT-5.6 Sol은 기본 설정에서 1.5%에 그쳤으나, GPT-5.6 Cyber는 95.0%의 완료율을 기록

그림 오픈AI 모델별 고급 사이버보안 작업 완료율



- GPT-5.6 Cyber는 구글 크롬 브라우저에서 사용되는 자바스크립트 엔진 V8을 분석해 이전에 공개되지 않은 취약점을 발견하는 등, 벤치마크 성능을 넘어 실제 취약점 발견에서도 성과를 달성
- 오픈AI 연구진은 해당 취약점을 검증해 조율 취약점 공개(Coordinated Vulnerability Disclosure) 절차를 통해 구글에 알렸으며, 구글은 해당 취약점을 수정한 뒤 식별 번호(CVE-2026-15903)를 부여

## 즈푸AI, 코딩과 사이버보안 성능 높은 AI 모델 ‘GLM-5.3’ 공개

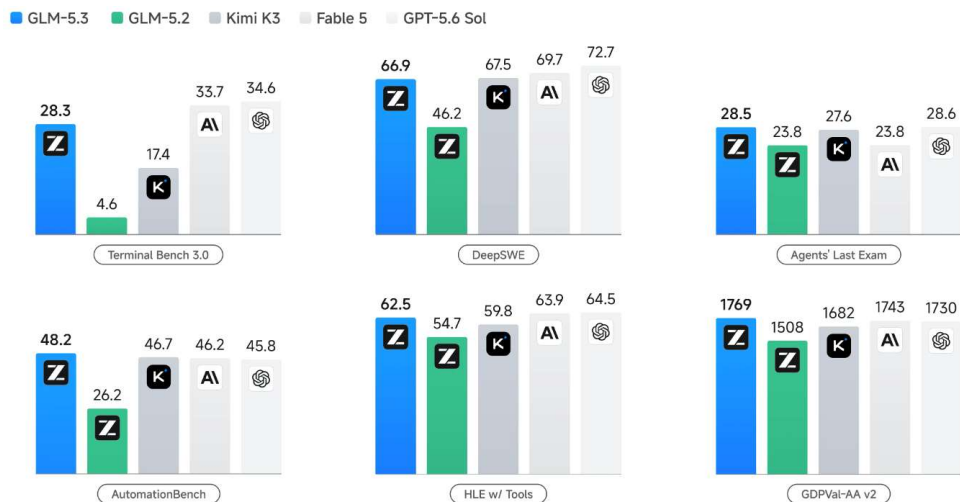
### KEY Contents

- 중국 AI 기업 즈푸AI가 GLM-5.2를 기반으로 사후 학습을 통해 코딩과 사이버보안, 장기 작업 성능을 대폭 강화한 GLM-5.3을 공개
- GLM-5.3은 오픈웨이트 모델 중 최고 수준의 코딩 성능을 기록했으며, 소스코드 취약점을 발견하는 CyberGym 벤치마크에서 Mythos 5와 GPT-5.6 Sol을 능가하는 점수를 기록

### GLM-5.3, GLM-5.2와 기반모델은 동일하나 사후 학습으로 성능 강화

- 중국 AI 기업 즈푸AI가 2026년 8월 14일 전작 GLM-5.2를 기반으로 사후 학습을 통해 코딩과 사이버보안 성능을 높은 ‘GLM-5.3’을 공개
- GLM-5.3은 GLM-5.2와 동일한 기반모델을 사용하되, 다양한 방식의 사후 학습을 통해 복잡한 코딩과 장기 작업에서 훨씬 뛰어난 성능을 달성
- 특히 코딩에서는 내부 벤치마크에서 GLM-5.2 대비 50% 향상되어 오픈웨이트 모델 중 최고 성능을 기록했으며, 사이버 공격 벤치마크에서는 GLM-5.2를 두 배 이상 뛰어넘는 성능을 기록
- 소스코드에서 취약점을 찾아내고 오류 발생을 검증하는 CyberGym 벤치마크에서는 84.5%로 오픈 AI의 GPT-5.6 Sol(83.6%)과 앤트로픽의 Mythos 5(83.8%)를 능가했다고 보고
- 즈푸AI는 GLM-5.3의 뛰어난 사이버 공격 역량을 고려해 안전성 평가 및 강화 작업을 추가로 진행해 모델 발표 2주 뒤인 8월 28일에 가중치를 공개하기로 결정

그림 GLM-5.3과 주요 AI 모델 평가 결과 비교



- 즈푸AI는 GLM-5.3의 취약점 탐색 성능이 통제된 벤치마크 환경을 넘어 실제 환경에서도 유효한지 테스트한 결과, 269개 프로젝트에서 취약점 2,436건을 발견했다고 발표
- 이 중 1,097개는 심각도가 중간이나 높은 수준이며, 상당수는 몇 년이나 수십 년 동안 발견되지 않은 것으로, Z.ai 보안 취약점 공개 장부를 구축해 새로운 취약점 발견 시마다 지속 업데이트 예정

출처 | Z.ai, GLM-5.3: Frontier Coding with Emergent Cyber Capabilities, 2026.8.14.

## 오픈AI, 사이버보안 우려로 프런티어 모델 개발 속도 조절

### KEY Contents

- 💡 오픈AI가 허깅페이스 침해 사고와 차세대 모델 'Astra'의 사이버 위협 역량에 따라 배포 예정 모델들의 강화학습 훈련을 2주간 중단했으며, 안전장치를 강화하겠다고 발표
- 💡 모델의 문제 행동을 포착해 30분 내 경고를 발령할 수 있도록 다단계 모니터링 시스템을 새로 도입하는 한편, 정렬 기법을 훈련 과정 내 더 많은 단계에 확대 적용할 방침

### 프런티어 모델 강화학습 훈련 일시 중단

- 오픈AI는 자사 AI 에이전트가 AI 개발 플랫폼 허깅페이스를 침해한 사건과 현재 개발 중인 차세대 모델 'Astra'의 사이버 위협 역량을 고려하여 프런티어 모델 개발 속도를 조정하기로 결정
  - Astra의 사이버 위협 역량이 자사 '대비 프레임워크'\*에서 규정한 '치명적(Critical)' 수준에 도달할 가능성이 있다는 예비 증거를 확보
  - \* Preparedness Framework: 프런티어 AI의 중대 위해 역량을 추적·평가해 안전조치 수준을 정하는 프레임워크
  - 배포 예정인 최신 모델들에 대한 강화학습 훈련을 2주간 중단하고, 연구 환경 보안을 강화하고 모니터링 범위 확대
- 오픈AI는 허깅페이스 침해 사고 이후 연구 클러스터에서 코드를 실행하거나 온라인에 접근할 수 있는 도구를 사용하는 프런티어 모델 추론을 일시 중단
  - 모델에서 생성된 코드 또는 신뢰할 수 없는 코드를 실행하는 워크로드는 더욱 엄격히 격리하고, 위험도가 높거나 신뢰할 수 없는 워크로드의 인터넷 접근을 차단하기 위한 추가 제어기능을 구현
  - 취약한 공유 서비스를 제거하고 상시 권한을 줄이는 한편, 보안과 신뢰 경계를 강화하기 위해 환경을 재구성하고 모의 공격을 통해 보안 경계가 제대로 작동하는지 지속적으로 점검
  - 특히 고도의 사이버 위협 역량이 드러난 Astra와 사이버 모델 관련 워크로드는 최고 수준의 보안 조치가 요구되는 만큼, 새로운 보안 기준을 충족할 때까지 상당수 워크로드를 일시 중단

### 다단계 모니터링 도입과 정렬 기법 개선으로 모델 안전성 강화

- 오픈AI는 모든 샘플 토큰을 검사하는 활성화 분류기에서 고성능 자동 조사 시스템까지 단계적으로 확대 되는 다단계 모니터링을 새로 도입해 모델 내부 활동 검사를 강화할 계획
  - 이 시스템은 모델의 도구 사용과 추론 과정, 전체 활동 흐름을 분석해 무단 접근, 데이터 탈취, 파괴적 행동, 안전장치 우회 시도 등을 탐지하며, 문제 행동 포착 뒤 30분 내 경고 발령을 목표로 설정
  - 모델이 보상을 극대화하기 위해 평가 시스템의 허점을 찾는 '보상 해킹'이나 기만행위와 같은 오정렬 위험에 대응해 정렬 기법을 훈련 과정 내 더 많은 단계에 확대 적용
  - 보상 모델이 위험 행동을 더 잘 식별하고 억제하도록 개선하고, 모델이 자신의 동작과 능력, 한계를 더 정직하게 설명하도록 훈련을 강화하는 방식을 병행할 계획

출처 | OpenAI, Pacing model development in an era of cyber-critical capabilities, 2026.8.18.

## 기업 AI 활용 방식이 에이전트 중심으로 변화하는 경향 포착

### KEY Contents

- 💡 오픈AI가 자사 기업 고객의 AI 활용 방식을 분석한 결과, 전체 출력 토큰 중 64%가 Codex에서 생성된 것으로 나타나 기업 환경에서 AI 활용이 에이전트 중심으로 변화하고 있음을 시사
- 💡 6월 기준 활성 사용자당 출력 토큰 기준 상위 10% 선도기업과 중위권 기업 간 출력 토큰 격차는 1월 대비 약 3배 증가해 격차 확대 추세

### 🎯 기업 내 AI 활용, 에이전트 중심으로 변화하며 선도기업과 일반 기업의 격차 확대

- 오픈AI가 자사의 기업 고객 전반에서 에이전트 AI가 실제로 어떻게 활용되고 있는지를 중심으로, 선도기업과 일반 기업의 차이와 에이전트 기반 업무의 확산 추세를 분석한 결과를 발표
  - 6월 기준 기업 고객이 Codex와 ChatGPT에서 생성한 전체 출력 토큰 중 64%가 Codex에서 생성된 것으로 나타났으며, 이는 에이전트가 실질적인 업무를 수행하는 방향으로 전환을 시사
  - 6월 기준 활성 사용자당 출력 토큰 기준 상위 10% 선도기업은 중위권 기업(45~55 백분위) 대비 8.3배 더 많은 활성 사용자당 출력 토큰을 사용, 1월에 측정한 2.6배에서 약 3배 확대
  - 출력 토큰 수는 AI 활용의 깊이를 가늠하는 지표로, 이러한 격차는 산업과 기업 규모 전반에서 공통적으로 나타나 AI를 적극적으로 활용하는 현상이 기술 기업에만 국한되지 않음을 설명
  - 선도기업은 고급 기능도 더욱 빈번하게 활용해, 매주 활성 사용자의 21%가 플러그인을 사용하는 반면, 일반 기업에서는 활용 비율이 9%에 불과
- 소프트웨어 개발 분야를 중심으로 시작된 에이전트 활용은 지식 업무 전반으로 확산되는 추세
  - 2월 이후 기업의 주간 활성 Codex 사용자 수는 법무에서 108배, 영업과 채용에서 각 41배, 마케팅에서 26배 증가했으며, 엔지니어링 분야에서는 5배 증가
- 여러 설문조사에서 리더와 경영진의 AI 사용 수준이 일반 직원보다 높게 나타난 것과 달리, 이번 대화 데이터 분석에 따르면 경력이 짧은 직원이 AI를 더 많이 사용
  - AI 도입 6개월 후 경력이 짧은 직원은 경영진보다 AI와 일주일에 13건 더 많은 메시지를 전송했으며, 이는 AI 활용에 뛰어난 직원을 파악해 조직 전체로 활용 방식을 확산할 실질적 기회를 시사

### 🎯 선도기업과 격차 축소를 위해 업무 영역 전반에 효과적 에이전트 활용 필요

- 오픈AI는 동일한 AI 모델을 이용하더라도 선도기업은 조직 전반에서 더 빠르게 도입하고 깊이 있게 활용한다고 설명하며, 선도기업과 격차 축소를 위한 경영진 역할을 강조
- 에이전트 활용을 소프트웨어 개발 이외의 영역으로 확대하고 개별적인 성공 사례를 조직 전반에서 반복적으로 구현할 수 있는 업무 방식으로 발전시킬 필요
- 에이전트를 기업의 환경과 도구에 연결하고 명확한 권한과 거버넌스 구축과 사람의 검토 체계를 마련함으로써 더욱 폭넓고 심층적인 AI 도입이 가능해질 것으로 기대



## RAND 연구소, 미국과 중국의 AI 개발 생태계 분석

### KEY Contents

- 💡 RAND 연구소가 미국과 중국의 AI 기업 데이터를 분석한 결과, 양국 모두 트랜스포머 아키텍처가 지배적이며 응용 AI 제품을 개발하는 기업이 대다수를 차지해 상당한 유사점을 보유
- 💡 미국 기업의 61%가 소프트웨어 전용인 반면, 중국은 26%에 그쳐 실물 구현에 집중하는 것으로 나타났으며, 개발자 토큰 사용량 기준 중국 오픈웨이트 모델의 비중이 확대 추세

### 🌐 미국과 중국의 AI 개발 생태계, 물리적 구현 여부에서 가장 큰 차이

- RAND 연구소가 2026년 8월 17일 미국과 중국의 AI 개발 기업 1,181곳(미국 743곳, 중국 438곳)의 데이터를 바탕으로 양국의 AI 개발 생태계를 분석한 보고서를 발표
  - 분석 결과, 양국 모두 트랜스포머 모델 아키텍처가 지배적이며, 파운데이션 모델 개발 기업 비중도 전체의 약 20%로 비슷한 수준으로 확인
  - 또한 양국 모두 AI 모델이나 추론 서비스를 직접 제공하는 기업보다 특정 산업이나 업무에 활용되는 응용 AI 제품을 개발하는 기업이 대다수를 차지해 유사점이 더 많은 것으로 나타남
- 미국과 중국의 AI 개발 생태계에서 가장 두드러지는 차이는 물리적 구현의 결합 여부로, 미국 기업의 61%가 소프트웨어 전용으로 나타났으나 중국은 이 비율이 26%에 불과
  - 중국 기업들은 휴머노이드 로봇, 지상 로봇, 자율주행차량 등 물리적 형태를 갖춘 AI에 집중하는 한편, 제조업, 운송, 에너지 등 실물경제 분야를 중심으로 활동
  - 반면, 미국 기업들은 보건 의료와 생명과학, 과학 연구, 사이버보안 등 지식 집약적 산업에 집중하고, 소프트웨어 중심의 전달 방식이 우세
  - 인공지능(AGI) 달성에 로봇공학과 월드모델, 물리적 환경 학습이 필수적이라면 관련 기반이 부족한 미국 대비 폭넓은 피지컬 AI 포트폴리오를 갖춘 중국이 유리하다는 평가

### 🌐 개발자 토큰 사용량 데이터에서 중국 오픈웨이트 모델이 미국과 동률 달성

- 한편, 오픈라우터(OpenRouter)\*의 개발자 토큰 사용량 데이터에서 중국 오픈웨이트 모델의 점유율은 2024년에는 미미한 수준이었으나 2026년 4월에는 미국 모델과 대등하게 상승
  - \* AI 모델 제공업체의 API를 중개해 토큰 단위 사용량을 집계하는 개발자용 라우팅 플랫폼
  - 이는 중국 오픈웨이트 모델이 미국의 주요 폐쇄형 모델과 유사한 수준의 벤치마크 성능을 제공하면서도 가격은 약 4분의 1에서 5분의 1에 불과하기 때문으로 분석
  - 오픈라우터 토큰 트래픽 상위 사업자 구도는 저가의 오픈웨이트 모델을 앞세운 중국 기업을 중심으로 재편되고 있으며, 2026년 4월 말 기준 토큰 트래픽 상위 9개 사업자 중 6개가 중국 기업으로 확인\*
  - \* 텐센트, 문샷 AI, 딥시크, 알리바바, 미니맥스, 즈푸AI
  - 단, 오픈라우터는 기술 숙련도가 높고 비용에 민감한 개발자들이 주로 사용하므로, 해당 결과는 세계 시장 점유율이 아닌, 특정 개발자 집단의 추세를 보여주는 방향성 지표로 해석 필요

## 수학 분야에서 AI로 인한 인간 수학자 역할 축소 우려

### KEY Contents

- 💡 AI가 수학 분야에서 장기 미해결 난제를 해결하는 등 인간을 뛰어넘는 성과를 내기 시작하면서 수학자들은 인간 수학자의 역할과 학문의 미래에 관한 실존적 질문에 직면
- 💡 수학자들은 검증되지 않은 AI의 수학적 성과가 지적 혼란을 초래하고 인간의 학문적 이해를 저해할 수 있다고 경고하는 한편, 인간을 중심에 두고 AI의 활용 방식을 모색해야 한다고 지적

### AI의 수학 역량 발전에 인간 수학자 역할에 대한 실존적 논의 확산

- 오픈AI가 2026년 8월 초 샌프란시스코 본사에서 주요 수학자 약 40명이 참석한 비공개 서밋을 개최했으며, 이 자리에서 참석자들은 AI의 급격한 발전에 따른 인간 수학자의 역할을 논의
  - 토론토대 대니얼 리트(Daniel Litt) 교수는 AI가 첨단 연구를 대량 생산해 인간 수학자 수요가 급감할 최악의 시나리오가 현실화될 가능성은 낮다고 보면서도 현재 수학계의 대응이 필요하다고 지적
  - MIT 수학자 드류 서덜랜드(Drew Sutherland)는 수학자가 “탄광 속 카나리아”처럼 AI로 인한 일자리 상실 위기를 가장 먼저 겪는 집단이 될 수 있다고 언급
- 오픈AI와 앤트로픽은 최근 연달아 자사의 AI 모델이 수학계의 난제를 해결한 성과를 공개했으며, 이러한 성과는 이번 서밋 소집의 직접적인 배경으로 작용
  - 오픈AI의 미공개 모델은 2026년 5월 80여 년간 해결되지 않은 단위 거리 추측의 반례를 발견했으며, 앤트로픽의 연구원은 Claude를 활용해 668차원 초입방체의 직교 벡터 쌍을 구성
  - 일반 사용자가 챗GPT에 반복적으로 문제 해결을 요구해 기존 가설을 반증하는 등 연구 결과가 기존 학계의 통상적인 발표 절차를 벗어나 소셜미디어를 통해 먼저 공개되는 사례도 등장
- 그러나 수학계에서는 검증되지 않은 AI 활용 수학 성과의 무분별한 유포가 지적 혼란을 초래하고 인간의 학문적 이해를 저해할 수 있다는 우려를 제기
  - 전 세계 수학자 3,000여 명은 지난 6월 AI 도구를 책임 있게 사용하고 공개되는 연구 결과를 충분히 검증하고 인용할 것을 촉구하는 ‘라이덴 선언(Leiden Declaration)’에 공동 서명
  - 공동 서명에 참여한 노스웨스턴대 브라이나 크라(Bryna Kra) 교수는 “수학의 핵심은 증명이 아니라 이해”라고 설명하며 이해되지 않은 증명은 문헌의 일부가 될 수 없다고 강조
  - 하버드대 멜라니 매첣트 우드(Melanie Matchett Wood) 교수도 AI가 논증의 쉬운 부분은 지나치게 자세히 설명하면서도 난해한 핵심은 얼버무리는 설명 능력의 부족을 지적
- 수학자들은 AI의 발전으로 인간의 수학 능력과 전문성이 약해지는 최악의 시나리오를 경계하며, 인간을 중심에 두고 AI를 활용할 다양한 방법의 모색을 촉구
  - 가령 소프트웨어 개발 분야처럼 공통의 문제 해결을 위한 협력을 지원하거나, 박물관 큐레이션처럼 AI가 발견한 사항을 인간이 선별하는 방식이 보편화될 가능성도 제기

## 퓨리서치센터, 웹페이지 10개 중 1개에서 AI 작성 징후 발견

### KEY Contents

- 💡 퓨리서치센터(Pew Research Center) 분석에 따르면 지난 5년간 영어로 작성된 웹페이지에서 AI 작성 징후를 나타내는 웹페이지 비중은 약 10%로, ChatGPT 출시 이후 작성된 웹페이지에서는 비중이 35%까지 확대
- 💡 도메인별 분석에서는 .com 도메인의 약 10%가 AI 작성 징후를 보여 .org 도메인의 약 2배, .edu나 .gov 도메인의 10배에 달했으며, AI가 자주 쓰는 문장 부호나 어휘 사용도 대폭 확대

### 📊 ChatGPT 출시 이후 게시된 웹페이지에서 AI 작성 징후 비율이 35%로 상승

- 퓨리서치센터(Pew Research Center)가 2026년 8월 20일 지난 5년간 영어로 작성된 웹페이지 중 AI로 작성된 콘텐츠의 비중을 분석한 연구 결과를 공개
  - 연구진은 2021년 1월부터 2026년 7월까지 커먼크롤(Common Crawl)\*에서 영어 웹페이지 약 49만개를 수집한 다음, ‘오픈 팬그램(Open Pangram)’이라는 AI 탐지 도구에 입력
    - \* 인터넷에서 수집한 웹페이지 원문을 대규모로 무료 공개하는 비영리 웹 아카이브
  - 분석 결과, 2026년 7월 기준 표본 1만 건 중 약 10%에서 AI 작성 징후를 발견했으며, 이는 ChatGPT 출시 이전 시점의 AI로 작성될 수 없었던 오래된 웹페이지까지 포함한 결과
  - 오래된 웹페이지를 표본에서 제외하고 ChatGPT 출시 이후 게시된 웹페이지만 다룰 경우, AI 작성 징후를 보이는 웹페이지 비중이 35%로 증가
- 도메인별 분석에서는 .com 도메인 페이지의 약 10%에서 AI 작성 흔적이 나타나, .edu나 .gov 도메인의 약 1%에 비해 10배, .org의 4.6%와 비교하면 약 2배를 기록
  - ChatGPT 출시 시점에는 주요 도메인 간 AI 작성 징후 비율이 비슷한 수준이었으나, 이후 도메인별 격차가 뚜렷하게 벌어지는 추세로 특히 .com 도메인의 상승 속도가 두드러짐\*
    - \* 2022년 1월 1.08%에서 2026년 1월 9.35%로 증가
  - AI가 자주 사용하는 문장 부호나 어휘 사용도 2023년 대비 뚜렷이 증가해, 긴 줄표(—)의 빈도는 약 2배, AI 선호 어휘(예: delve, interplay)의 빈도는 2배 이상 증가

## 오픈AI, 코딩 에이전트 활용한 과학 소프트웨어 개발 사례 조명

### KEY Contents

- 💡 오픈AI가 Codex와 Claude Code 같은 코딩 에이전트를 활용해 과학 연구 소프트웨어를 개발한 사례 분석을 통해 에이전트 도입으로 과학 소프트웨어 개발과 유지보수 속도가 대폭 향상되었다고 강조
- 💡 AI 에이전트는 생성한 결과가 과학적으로 타당한지를 신뢰성 있게 판단하지 못해 사람의 검증이 필수적으로, 연구자 역할은 소프트웨어 구현에서 검증과 조율 중심으로 변화

### 코딩 에이전트 도입으로 과학 소프트웨어 개발과 유지보수 속도 향상

- 오픈AI가 생명과학을 중심으로 한 과학 연구 분야에서 AI 코딩 에이전트를 활용해 과학 소프트웨어를 개발한 사례 연구를 바탕으로 개선 사항과 한계, 해결 과제를 분석
  - 과학 데이터 분석을 위한 소프트웨어는 학계와 산업계의 연구를 뒷받침하는 핵심 인프라이면서도, 그간 급격히 증가하는 데이터 속도를 따라가지 못하면서 연구의 진전을 저해
  - 그러나 반복적이고 번거로운 개발 작업을 대신 수행하는 AI 에이전트의 등장으로 연구자들은 아이디어를 더욱 빠르게 구현하고 더 과감한 프로젝트에 도전할 수 있게 됨
- 오픈AI가 분석한 과학 컴퓨팅 프로젝트 8개 중 5건은 Codex만, 3건은 Codex와 Claude Code를 활용했으며, 프로젝트 범위는 일상적 유지보수와 최적화부터 GPU 기반 하드웨어 재설계까지 다양
  - 프로젝트 참여자들은 AI 에이전트가 소프트웨어 개발과 유지보수 속도를 크게 높였으며, 원래라면 훨씬 더 오래 걸리거나 전문 개발자가 필요했을 작업도 소규모 팀이 수행할 수 있었다고 설명
  - 한 연구자는 장기간에 걸쳐 코딩은 연구자의 하루 동안 할 수 있는 작업을 제한하는 최대 병목으로 남아 있었으나, AI 에이전트의 등장으로 이러한 상황이 바뀌고 있다고 언급

### 연구자 역할, 소프트웨어 구현에서 검증과 조율 중심으로 변화

- 과학 컴퓨팅 프로젝트 참여자들은 코딩 에이전트를 도입하면서 연구자의 역할이 소프트웨어 구현에서 검증과 조율 중심으로 바뀌었다고 공통적으로 지적
  - 즉, 연구자들은 무엇을 만들지 정의하고 어떤 기준으로 정확성을 검증할지 정하며 프로젝트가 언제 배포할 준비가 되는지를 판단하는 역할을 통해 연구 방향과 품질 기준에 대한 주도권을 확보
- 한편, AI 에이전트는 범위가 명확한 작업은 효과적으로 수행했으나 산출한 결과가 과학적으로 타당한지는 신뢰성 있게 판단하지 못해, 검증이 가장 큰 병목으로 부상
  - AI 에이전트는 결과에 명백한 오류가 있어도 자기 작업에 확신을 보이는 경우가 많아, 외부 참조 기준이나 측정 가능한 검증 기준을 활용한 사람의 검토가 필요
  - 대부분 프로젝트는 한 번에 완성하지 않고 중간 벤치마크나 테스트로 반복 개선하는 단계적 방식으로 진행되며, 예외 처리와 미세 수치 조정 등 마무리 단계에 노력이 가장 많이 들어가는 경향
  - 오픈AI는 코딩 에이전트가 구현과 유지보수, 최적화에 드는 비용을 크게 줄일 수 있지만 장기적으로 과학적 가치를 발휘하기 위해서는 사람의 판단과 검증이 중요하다고 강조

## AI 기업 발표에 의존하지 않는 연구자 주도 AI 관측소 공개

### KEY Contents

- 💡 스탠퍼드대, MIT, Data Provenance Initiative 등 소속 연구진은 AI 활용 행태를 파악하기 위해 사용자들이 AI 모델과 수행한 대화를 수집 및 분석한 'AI 관측소(The AI Observatory, [www.ai-observatory.org](http://www.ai-observatory.org))'를 공개
- 💡 AI 관측소 데이터에 따르면 엔트로픽 등 AI 기업의 주장보다 비업무 대화의 비중이 훨씬 높게 나타나며 모델별로 이용 목적과 대화 주제가 뚜렷하게 갈리는 것으로 확인

### 🔍 AI 사용자 행태를 자체 수집하는 AI 관측소

- 스탠퍼드대, MIT, Data Provenance Initiative 등 소속 연구진은 주요 AI 모델과 사용자 간 실제로 이루어진 대화를 수집 및 분석한 공개 플랫폼 'AI 관측소(AI Observatory)'를 출범
    - 이는 2023~2025년 ChatGPT, Gemini, Claude, Grok을 포함한 52개 AI 모델과 대화한 5,000명의 사용자로부터 수집한 7개 데이터셋 내 대화 24,521건(대화 턴 85,633건)을 집계한 결과
    - AI 관측소의 목적은 연구자와 정책 입안자에게 사람들의 생성형 AI 활용 방식을 평가하는 데 도움이 되는 독립적인 정보원을 제공하는 것으로, 기존에는 기업이 제공하는 제한된 데이터에 의존
    - 스탠퍼드대 STAIR 랩 컴퓨터과학 박사과정생 안카 로이엘은 "오픈AI나 엔트로픽이 자체 공개하는 보고서는 이를 뒷받침할 독립적인 출처"가 없다고 지적
  - AI 기업들은 주로 업무 용도에 초점을 두고 사용자의 AI 모델 활용 행태에 관한 보고서를 공개하며, 해당 보고서는 업무와 관련 없는 대화는 걸러내어 업무 외의 다양한 활용 사례를 확인하기 어려움
    - AI 관측소가 엔트로픽의 방법론을 자체 데이터셋에 적용한 결과 대화의 거의 절반(48%)이 걸러진 것으로 추정되며, 비업무 대화의 비중은 엔트로픽의 분석 결과보다 훨씬 높게 나타남\*
- \* 건강 및 인간관계 관련 대화 비중: 44.2%(엔트로픽 분석 31.2%), 성인·불법적 주제 대화: 7.9%(엔트로픽 분석 2.1%), 괴롭힘 및 혐오 대화: 27.5%(엔트로픽 분석 5.66%), 성적 콘텐츠: 16.7%(엔트로픽 분석 2.4%)

### 🔍 AI 모델에 따라 대화 주제나 상호 작용 방식 차이 확인

- AI 관측소 수집 데이터 분석 결과, 사람들의 AI 사용 방식과 다양한 AI 플랫폼에 대응하는 방식 등에서 단일 기업 보고서로는 포착하기 어려운 차이점을 확인
  - 가장 규모가 크고 상세한 데이터셋인 'Wildchat' 내 대화는 시간의 경과에 따라 더 길고 정교해졌으며, AI와 친밀한 관계 형성에 따라 가벼운 대화의 비율이 증가하고 안전장치 강화로 민감한 대화는 감소
  - 사람들은 정보 검색에는 Grok과 Gemini를 더 자주 사용했으며 코딩에는 Claude를, 소셜 활동이나 역할극에는 Gemini를, 과제 도움을 받을 때는 ChatGPT를 주로 사용하는 경향을 나타냄
- 연구진은 AI 관측소 수집 데이터는 자발적으로 제공된 것으로, 사람들이 공유를 꺼리는 민감한 사용 사례는 제대로 반영하지 못할 수 있으며, 이 연구 결과가 모든 사용 사례를 대표하지 않는다고 부연



## AI로 근무시간 단축 공언한 빅테크 기업, 직원들은 장시간 노동 지속

### KEY Contents

- 💡 오픈AI와 앤트로픽 등 AI 기업 리더들은 AI 도입으로 근무시간이 단축될 것이라고 공언했으나 실제 내부 직원들은 주당 70시간 이상의 고강도 노동에 시달리는 것으로 확인
- 💡 미국 IT 기업들의 AI 활용 실태를 조사한 UC버클리 연구에서도 AI로 절감된 시간이 새로운 업무로 흡수되며 직원들의 업무 범위와 근무시간이 모두 증가

### 🔍 빅테크 리더들, 근무시간 단축 공언했으나 정작 직원들은 장시간 노동 지속

- BBC가 오픈AI, 앤트로픽, 메타 등 AI 기업 내부 취재를 통해 경영진의 근무시간 단축 공언과 달리 실제로는 장시간 노동에 시달리는 직원들의 현실을 보도
  - 4년 전 구글의 한 엔지니어링 책임자는 AI가 2025년까지 주 4일제를 실현할 것으로 예측했으며, 2026년 초 오픈AI는 AI가 인간 노동의 상당 부분을 대체할 것이라며 기업들에 주 4일제 시범 운영을 촉구
  - 앤트로픽은 Claude가 중단 없이 기업의 근무시간 전체에 해당하는 7시간 내내 자율적으로 작동할 수 있다고 강조하며 노동자들의 업무 시간을 단축할 수 있을 것으로 기대
  - 메타의 마크 저커버그(Mark Zuckerberg) CEO 역시 AI가 우리의 업무 방식을 극적으로 바꾸고 있다며, 훨씬 적은 수의 직원이 이전에 불가능했던 더 많은 일을 할 수 있게 될 것이라고 발언
- 그러나 AI 기업들의 주장과 달리, AI 도구를 개발하는 동시에 실제로 사용하고 있는 이들 기업의 직원들은 통상적인 주 5일 40시간 근무를 훨씬 넘어서는 장시간 근무를 한다고 증언
  - 전직 오픈AI 직원은 재직 당시 주당 최소 70시간을 일했다고 밝혔으며, 기술 종사자들에 따르면 오픈AI와 앤트로픽의 신제품 출시 전 집중 작업 시기에는 수 주간 주당 90시간 이상 근무하는 경우도 존재
  - 메타 직원들은 메타가 AI 사업을 시급한 과제로 지정해 직원을 강제로 재배치하는 제도를 운용했으며, 이를 거부하면 퇴사할 수밖에 없었다고 증언
  - 영국과 유럽에서는 법률상 주당 근로 시간이 초과 근무시간 포함 48시간이 원칙이지만, 미국에서는 16세 이상 근로자의 근로 시간에 대한 별도의 제한이 없어 이러한 장시간 근무가 가능

### 🔍 AI로 절감한 시간은 결과물 검증이나 새로운 업무에 소진되어 업무 부담 가중

- UC버클리가 미국 IT 기업 직원 수백 명을 8개월간 추적해 AI 활용 실태를 분석한 2026년 2월 연구 결과에서도 AI 도구로 인해 사람들의 업무 부담이 더욱 가중된 것으로 나타남
  - 직원들은 AI 도입 이후 더 빠른 속도로 업무를 처리하고 더 광범위한 업무를 담당하며, 하루 중 더 많은 시간을 업무에 할애하고 있다고 응답
  - MIT 닐 톰슨(Neil Thompson) 선임 연구 과학자는 AI로 시간이 절약되더라도 변경 사항을 구현하고 결과물 이 제대로 작동하는지 확인하는 과정에서 절약된 시간이 모두 소진된다고 설명
  - 그에 따르면 업무량이 20% 감소하면 주 4일제가 가능해질 것이라는 통념과 달리, AI 도구로 업무를 간소화한 직원들은 절약된 시간을 더 많은 업무에 투입하는 경향을 나타냄

출처 | BBC, Tech leaders say AI means less work – their staff say they work up to 90 hours a week, 2026.8.10.

## 다트머스대 교무처장, 학생 고유의 실력과 AI 활용 능력을 구분할 필요성 제기

### KEY Contents

- 💡 생성형 AI의 확산에 따라 대학 교육 현장에서 학생 고유 역량과 생성형 AI 활용 능력을 구분할 필요성 대두
- 💡 과제 평가 시 결과물이 학생의 어떤 능력을 보여주는지 명확히 정의한 뒤에 평가 방법을 선택해야 하며, 학생 고유의 실력 함양을 위해 AI 사용을 배제하는 과정도 필요하다고 강조

### 🔍 학생의 AI 활용 능력과 독립적 학습 능력에 대한 별도 평가 체제 마련 필요

- 산티아고 슈넬(Santiago Schnell) 다트머스대 교무처장(Provost)은 2026년 8월 9일 워싱턴포스트 기고를 통해 생성형 AI를 활용한 성과와 학생 고유 역량을 구분할 필요성을 제기
  - 이전에는 과제를 통해 학생의 독해와 추론 실력을 파악할 수 있었으나 생성형 AI 등장 이후 별다른 지적 노력 없이도 유창한 글을 쓸 수 있게 되면서 학생이 체득한 실력을 파악하기 어려워짐
  - 최근 대학들은 학생들이 실제로 공부하는지 아니면 AI를 사용해 과제를 제출하는 데 그치는지를 알아내기 위해 구술 평가나 시험 감독 제도 등을 다시 도입하는 추세
  - 올 하반기 시카고 로스쿨은 1학년 필수과목에서 전자기기 사용을 전면 금지하는 제도를 시범 운영할 계획으로, 이는 부정행위 예방 및 학생들의 실제 역량 파악에 도움이 될 것으로 예상
- 그는 생성형 AI 확산에 따라 대학들은 학생이 제출한 결과물이 실제로 학생의 어떤 능력을 보여주는지 명확히 정의한 뒤에 평가 방법을 선택해야 한다고 강조
  - 오늘날 대학 졸업생들은 AI의 도움을 받지 않고 스스로 기억하고 추론하며 설명할 수 있는 역량과 AI 활용 역량을 모두 필요로 하며, AI 활용 성과만으로는 학생 고유의 실력을 확인 불가

### 🔍 학습 과정에서 독립적 역량을 함양하기 위해 AI 사용을 배제하는 과제 포함 필요

- AI가 학습에 미치는 결과에 대한 무작위 대조 연구에서는 서로 엇갈리는 결과가 나타나 AI를 학습에 활용하는 방식에 따라 결과가 달라짐을 시사
  - 리우데자네이루 연방대 연구진이 실시한 학부생 대상 연구에서 ChatGPT를 제한 없이 사용한 집단은 45일 후 예고 없이 치른 기억력 테스트에서 기존 방식으로 공부한 집단보다 낮은 점수를 기록
  - 반면, 하버드대 연구진의 물리 학부생 대상 연구에서는 맞춤형 AI 튜터 활용 집단이 능동 학습 방식의 수업보다 더 큰 즉각적 학습 효과를 기록해 질문과 피드백 중심의 AI 활용의 유익성을 반영
- 슈넬 교무처장은 기초 과정에 외부의 도움 없이 스스로 과제를 수행하는 과정을 포함하고, 후기 과정에 AI 결과물을 검증 및 반박하는 능력으로 평가하는 이원화 방식을 제안
  - 실제로 다트머스대 1학년 세미나 일부는 학생들이 과제로 제출한 에세이 요약본을 AI가 생성한 버전과 비교해 오류를 찾아내고 자신의 의견을 공개적으로 설명할 것을 요구
  - 각 평가에서는 허용되는 사항과 평가 대상 역량을 명시해야 하며, 학위 요건에서도 학생 고유의 학문 숙련도와 AI의 활용 실력을 평가하는 요건을 명확히 구분 필요

## 퓨리서치센터, 미국에서 AI로 인한 일자리 감소 우려 확대 경향 관측

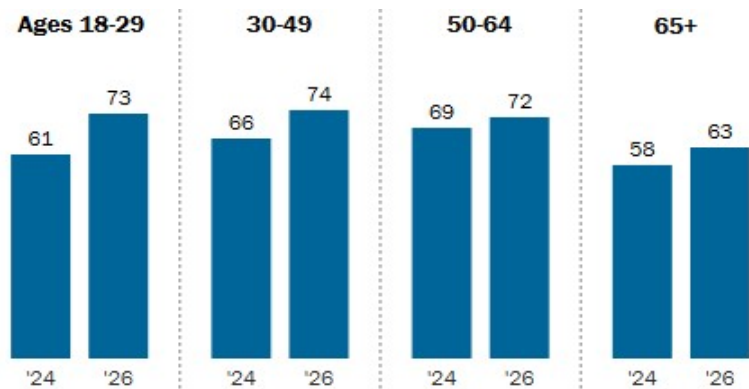
### KEY Contents

- 💡 퓨리서치센터 설문조사 결과에 따르면 미국인들 사이에서 AI에 대한 우려가 갈수록 커지고 있으며, 30세 미만 청년층 사이에서 우려가 큰 폭으로 증가
- 💡 AI로 인해 향후 일자리가 줄어들 것이라는 응답 비율도 대부분 연령대에서 높아졌으며, 특히 30세 미만 성인의 73%는 AI로 인한 일자리 감소를 전망

### 📊 30세 미만 청년층의 73%가 AI로 인해 향후 20년간 일자리 감소를 우려

- 퓨리서치센터가 미국인의 AI 인식과 AI가 일자리에 미치는 영향에 대한 견해를 조사한 결과\*, 미국인들 사이에서 일상생활에서 AI 사용에 대한 우려가 증가 추세
  - \* 2026년 6월 22일부터 28일까지 미국 성인 3,488명을 대상으로 설문조사를 실시
- 조사 결과, 미국 성인의 52%가 일상 속 AI에 대해 기대보다 우려가 크다고 답했으며 이는 2021년 37%에서 대폭 증가한 수치로, 2021년 이후 전 연령층에서 AI에 대한 기대가 감소
- 특히 30세 미만 청년층의 경우, 과반인 55%가 AI에 대해 기대보다 우려가 크다고 응답
- 예전부터 AI에 대한 우려 중 핵심 요인을 차지했던 일자리 불안도 심화되어, 전체 응답자의 71%가 향후 20년간 AI로 인해 일자리가 줄어들 것으로 인식
  - 전체 응답자 중 AI로 일자리가 늘어날 것이라는 응답은 5%에 불과했으며, 청년층에서도 '24년에는 61%였던 일자리 감소 우려 비율이 올해는 73%로 증가하며 기성세대 수준의 불안을 공유
  - 일자리 감소 우려는 근로자뿐 아니라 10대 청소년 사이에서도 관찰되고 있으며, 전문가 사이에서도 AI가 일자리를 위협한다는 의견과 일자리를 창출한다는 의견이 엇갈리는 상태

그림 연령대별 '24년과 '26년 AI로 인한 일자리 감소 우려 비율



- 특히 30세 미만 성인들은 일상 속 AI 사용 증가나 일자리 감소에 대한 우려를 넘어 AI가 자신과 사회에 부정적 영향을 끼칠 것이라고 여길 가능성이 가장 높은 것으로 나타남
  - 이들은 AI로 인해 사람들 간의 소통과 창의성 발휘가 더욱 어려워질 것이라고 여기며, 대부분 AI 챗봇을 이용하면서도 챗봇이 창의성에 도움이 된다는 응답과 해롭다는 응답이 비슷한 수준으로 확인

## 스탠퍼드 디지털경제연구소, AI 고노출 직종에서 청년층 고용 격차 심화 관측

### KEY Contents

- 💡 스탠퍼드 디지털경제연구소(Stanford Digital Economy Lab)가 급여 데이터로 AI가 고용에 미치는 영향을 분석한 결과, AI 고노출 직종의 22~25세 청년 노동자 고용률이 저노출 직종 대비 19% 낮아 1년 전 대비 격차가 확대
- 💡 연구진은 AI가 이러한 고용 격차를 유발했다고 단정할 수는 없지만 금리나 재택근무 등 다른 대안적 설명을 통제해도 격차가 유지되었다며 AI가 유의미한 영향을 미쳤을 수 있다고 평가

### 22~25세 근로자 중 AI 노출도 높은 직종의 고용률, 노출도 낮은 직종 대비 19% 낮아

- 스탠퍼드 디지털경제연구소(Stanford Digital Economy Lab)가 2026년 8월 12일 AI 노출도가 높은 직종에 종사하는 22~25세 노동자의 고용 격차가 확대되고 있다고 분석
  - 연구소는 2025년 8월 ADP\* 급여 데이터 분석을 통해 AI가 고용에 미치는 영향 관련 보고서를 처음 발표했으며, 이번 개정판에서 1년 전 확인된 주요 패턴이 더욱 강화되었다고 설명
  - \* Automatic Data Processing: 미국의 급여·인사관리 기업으로, 광범위한 급여 데이터를 보유
  - 2026년 6월 기준, AI 노출도가 높은 직종에 종사하는 22~25세 청년층의 고용률은 동 연령대 AI 노출도가 낮은 직종의 고용률 대비 19% 낮았으며, 이는 2025년 7월의 15%에서 4%p 증가한 수치
  - AI로 인한 경제 전반의 일자리 감소는 관측되지 않았으며, 구조조정은 퇴직자 수 증가보다는 주로 청년층 노동자 채용 감소를 통해 이루어지는 것으로 추정
  - 고용 감소는 AI가 인간의 업무를 자동화하는 직종에 집중되고, AI가 업무를 보완하는 직종에서는 숙련 노동자를 중심으로 고용이 유지되거나 증가했으며, 임금에서는 별다른 변화가 관찰되지 않음
- 이번 개정판은 1년 전 확인된 고용 패턴을 유발하는 메커니즘에 대한 새로운 증거로 생성형 AI가 쉽게 복제할 수 있는 지식과 복제하기 어려운 지식 간 격차를 제시
  - 형식화·표준화 지식에 주로 의존하는 직종에서는 청년 근로자의 고용이 감소했으나, 실무나 멘토링, 실제 경험을 통해 습득한 암묵적 지식에 크게 의존하는 직종에서 경력 근로자의 고용은 증가

### 고용 격차 원인으로 AI를 단정할 수 없지만 경향은 존재

- 연구진은 AI가 고용 격차를 유발한다고 단정할 수는 없지만, 금리 상승과 재택근무, 기술 기업과 컴퓨터 관련 직종 제외 등 대안적 설명 요인을 통제해도 청년층의 고용 격차가 유지되었다고 보고
  - 금리가 정점을 지난 이후인 2026년 중반까지도 고용 격차는 계속해서 확대되었으며, 2022년 11월 이미 팬데믹 이전 수준을 회복한 청년 고용이 이후 기준선 아래로 재차 하락
- 단, 교육 수준을 고려하면 AI 노출도에 따른 청년 노동자 간 격차가 줄어들고 생성형 AI 확산 이전에도 일부 차별적 추세가 관측되었다는 점에서 신중한 판단이 필요하다고 부연
  - 데이터 분석 방식을 바꾸더라도 전반적 흐름은 비슷했지만, 기업 고용의 전반적 변화를 고려하면 분석 방법에 따라 추정치가 달라질 수 있어 단일 연구만으로는 AI의 노동시장 영향을 단정 불가

## 로이즈 बैं킹 그룹 조사에서 영국 기업 과반이 AI로 인한 신규 일자리 창출 응답

## KEY Contents

- 로이즈 बैं킹 그룹(Lloyds Banking Group)이 1,200개 영국 기업을 대상으로 수행한 설문조사 결과, 조사 대상 영국 기업의 54%가 AI로 인해 자사의 일자리가 창출되었다고 응답
- 전체 기업 중 61%가 AI를 사용 중인 가운데, 60%는 AI를 도입하지 않으면 향후 경쟁에서 뒤처질 것이라고 응답했으며, AI 도입을 저해하는 요인으로 비용과 데이터 품질, 역량 부족 등이 제시

## 조사 대상 영국 기업, AI 도입을 성장과 역량 강화, 경쟁력 확보의 핵심 요소로 인식

- 로이즈 बैं킹 그룹(Lloyds Banking Group)이 2026년 8월 18일 발표한 설문조사 결과에 따르면, 영국 기업들은 AI 도입을 성장과 역량 강화, 경쟁력 확보의 핵심 요소로 인식하는 추세
  - 영국 4대 시중은행 중 하나인 로이즈 बैं킹 그룹은 2026년 7월 1일부터 16일까지 매출 25만 파운드 이상(한화 약 4억 5천만 원) 1,200개 기업을 대상으로 AI가 사업에 미치는 영향에 대해 설문조사 수행
  - 응답 기업의 54%는 AI로 인해 자사에서 일자리가 창출되었다고 응답
  - 응답 기업의 58%는 향후 1년 동안 직원들의 AI 역량 강화를 위해 AI 투자를 늘릴 계획이라고 응답\*
    - \* 이 중 42%는 2만 5천~10만 파운드 규모, 26%는 10만~25만 파운드 규모 투자를 계획
- 자사 인력의 AI 역량이 충분하다는 응답은 54%로, 31%는 역량이 부족하다고 응답했으며, 기업들은 교육 프로그램 신설이나 확대 등을 통해 AI 역량 투자를 추진
  - 응답 기업의 43%는 AI 역량 교육을 검토 중, 32%는 기존 교육을 확대하고 있으며, 24%는 채용 시 AI 역량 보유 여부를 더욱 중요하게 고려 중
  - 응답 기업의 21%는 AI 특화 직무(AI-specific roles)를 신설 중
- 전체 응답 기업 중 61%가 현재 AI를 사용 중이며, 연 매출 1천만 파운드(한화 약 190억 원) 이상 기업에서는 79%가 AI를 사용한다고 응답
  - 응답 대기업 중 약 3분의 2는 현재 직원들이 비즈니스 요구사항을 충족하는 AI 역량을 보유하고 있다고 응답
  - 응답 대기업 중 약 77%는 AI 투자를 확대할 계획이며, 주요 동인은 생산성 향상
- 기업의 약 60%는 AI를 도입하지 않는 기업이 경쟁에서 뒤처질 것이라 답해, AI를 경쟁력 확보의 필수 요소로 인식하는 경향 확인
  - 해외 진출 기업은 61%, 내수 중심 기업은 46%가 AI를 도입하지 않으면 경쟁력이 뒤처질 것이라고 응답하여 국제화 수준에 따라 인식 차이 가능성 시사
  - 연 매출 1천만 파운드 이상 기업은 73%, 연 매출 100만 파운드 미만 기업은 54%가 AI를 도입하지 않으면 경쟁력이 뒤처질 것이라고 응답하여 기업 규모에 따른 인식 차이 가능성 시사



<https://spri.kr/>

보고서와 관련된 문의는 AI정책연구실(hjk\_rep@spri.kr, 031-739-7326)로 연락주시기 바랍니다.

경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D 연구동(B) 4층

22, Daewangpangyo-ro 712beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 13488